

实验内容

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 101001 序列信号发生器。

状态转移真值表

MSI 计数器：

时序	计数器状态 ($Q_2Q_1Q_0$)	目标输出 Z
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6, 7	1 1 0, 1 1 1	d (无关项)

使用数据选择器74151实现序列输出。

移位寄存器

时序	现态 Q_A	现态 Q_B	现态 Q_C (输出)	应当移入的下一位 D_{SR}
$t = 0$	1	0	1	0
$t = 1$	0	1	0	0
$t = 2$	0	0	1	1
$t = 3$	1	0	0	1
$t = 4$	1	1	0	0
$t = 5$	0	1	1	1
无效状态	0	0	0	1
无效状态	1	1	1	0

原理图

P₃ P₂ P₁ P₀

Date.

Page.

$\overline{SPE}$

CP

$\overline{MR}$

PE

74161

TE

TC

Q₃

Q₂

Q₁

Q₀

C

B

A

74

151

G

D₀

D₁

D₂

D₃

D₄

D₅

D₆

D₇

1

0

1

0

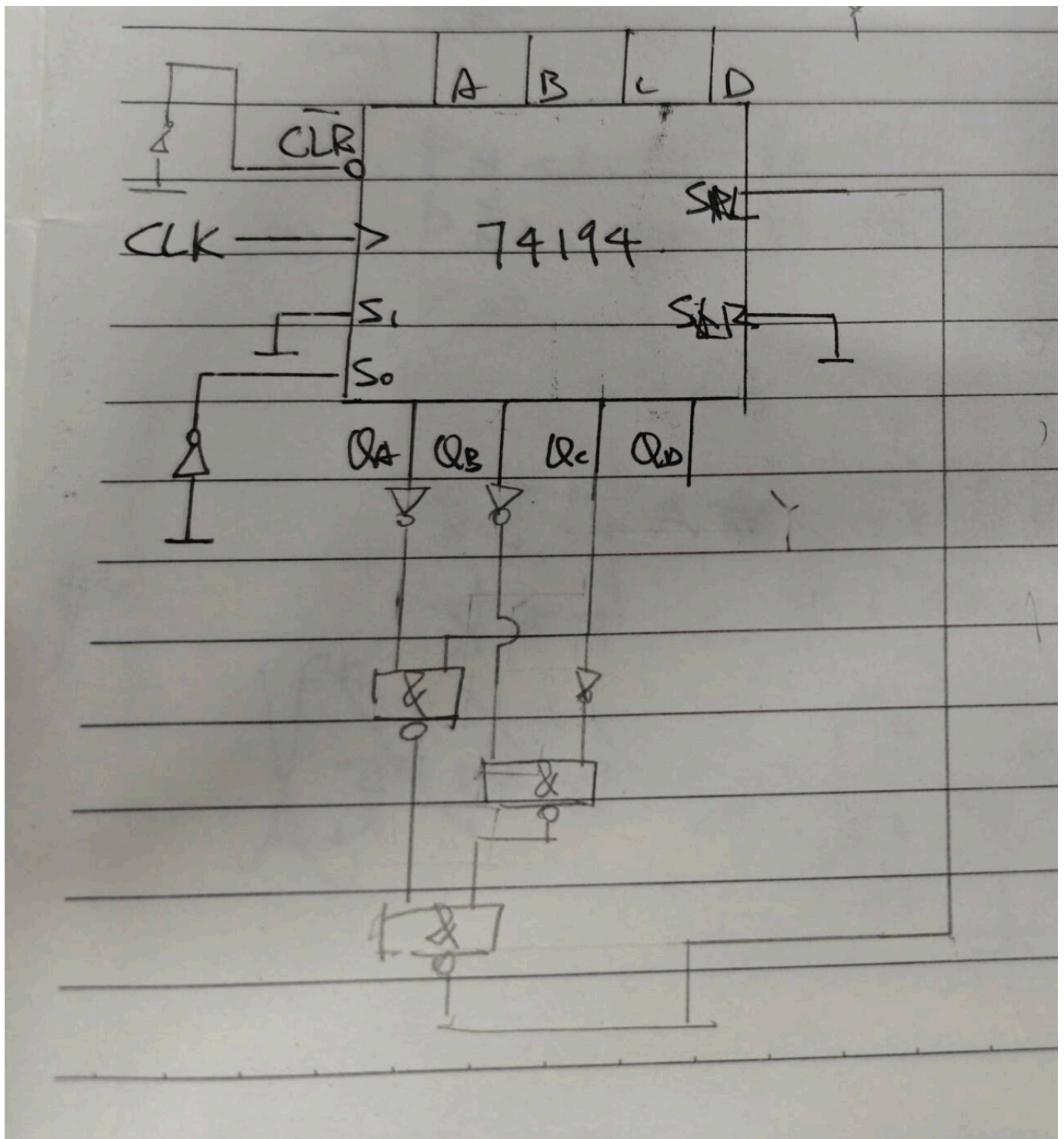
0

1

0

0

Y



实物连接图

